

FÍSICA • MATEMÁTICA • HISTÓRIA • CULTURA

$\frac{2}{3}$
quinta justa
3:2

$\frac{3}{4}$
quarta justa
4:3

$\frac{5}{4}$
terça maior
5:4

$\frac{1}{2}$
oitava
2:1

$\frac{531441}{524288}$
comma pitagórico
23,46 cents

A MÚSICA e a MATEMÁTICA DA NATUREZA

UMA LINHA DO TEMPO COMPLETA DA MÚSICA
DOS SUMÉRIOS AO TEMPERAMENTO IGUAL

FELIPE SALVEGO

SÉRIE FUNDAMENTOS DA MÚSICA • VOLUME I

8 PARTES
+ 4 APÊNDICES

3-4 HORAS
DE LEITURA

NÍVEL
TODOS OS NÍVEIS
SEM PRÉ-REQUISITOS

مقام
maqam

राग
raga

makam

律呂
lǚ lǚ

semitom = $2^{1/12}$
 $\approx 1,05946$



SUMÉRIOS
~2000 a.C.

PITÁGORAS
~500 a.C.

GUIDO D'AREZZO
~1025 d.C.

BACH
1722

A4=440 Hz
1939

12-TET
SÉC. XIX

A música é a matemática que pode ser ouvida e a matemática é, música que pode ser pensada.

— James Joseph Sylvester

Música, Matemática e Som

Das origens antigas ao temperamento ocidental — a física do som que moldou a música ocidental, o blues e os sistemas modais do mundo árabe, turco e indiano.

Felipe Salvego

Série	Fundamentos da Música · Volume I
Nível	Todos os níveis · sem pré-requisitos
Duração	3–4 horas de leitura
Estrutura	8 Partes + 4 Apêndices

Sumário

ABERTURA

	Introdução — Por que um músico precisa saber isso?	4
--	--	---

PARTES

I	Antes de Pitágoras <i>O que as culturas antigas sabiam sobre som, corda e proporção</i>	7
II	Vibração, Frequência e a Série Harmônica <i>A física do som — do que é feita uma nota musical</i>	10
III	Pitágoras, o Monocórdio e o Comma <i>A primeira teoria sistemática — e o problema que ela revelou</i>	17
IV	Semitons, Escalas e a Grade das 12 Notas <i>Por que Mi-Fá e Si-Dó não têm tecla preta entre eles</i>	21
V	A Quinta do Lobo e os Sistemas de Afinação <i>O comma distribuído — do pitagórico ao temperamento igual</i>	25
VI	O Cravo Bem Temperado e os Trastes <i>Como Bach demonstrou o 12-TET — e como seus trastes são uma consequência matemática</i>	29
VII	O Nome das Notas e Outros Sistemas do Mundo <i>Guido d'Arezzo, maqam árabe, raga indiano, makam turco</i>	33
VIII	O Blues, as Blue Notes e a Série Harmônica <i>Como a física do som africano encontrou o piano temperado</i>	37

APÊNDICES

A	Linha do Tempo Completa	45
B	Glossário	47
C	Referências e Leituras	49
D	Perguntas para Reflexão	51

Por que um músico precisa saber isso?

A maioria dos músicos aprende as doze notas como se fossem um fato natural do universo — como se a distância entre Dó e Ré# tivesse existido desde sempre, e não fosse uma decisão tomada por matemáticos europeus no século XVIII para resolver um problema acústico de mais de dois mil anos.

Este módulo conta a história desse problema e da solução que moldou toda a música ocidental. Mas vai além: mostra como outras culturas resolveram o mesmo impasse chegando a sistemas radicalmente diferentes — e como o blues é o encontro de dois mundos: a física natural do som e a grade artificial do temperamento igual.

Entender isso não é história da música. É física, filosofia e percepção auditiva. E vai mudar como você ouve tudo.

Este módulo inclui também uma dimensão que a maioria dos livros de teoria ignora completamente: o ritmo. Tratado como território separado da harmonia, o ritmo é — como você vai descobrir — matematicamente a mesma coisa que os intervalos musicais, apenas em outra escala de tempo.

PARA REFLETIR ANTES DE COMEÇAR

O violão com bending, o violino, o canto, o trombone e a guitarra slide podem produzir qualquer frequência — não apenas as 12 notas do piano. Este módulo vai dar nome e sistema a essa liberdade.

O QUE VOCÊ VAI APRENDER

TÓPICO	O QUE VOCÊ VAI ENTENDER
Vibração e frequência	A física de como uma corda produz som — e o que determina a nota

TÓPICO	O QUE VOCÊ VAI ENTENDER
Série harmônica	Por que toda nota é na verdade um acorde de frequências
Comma pitagórico	Por que 12 quintas puras nunca fecham o círculo — matematicamente impossível
Semitons e escalas	Por que Mi-Fá e Si-Dó são semitons naturais, e o que são Fá $\flat$ e Si $\sharp$
Sistemas de afinação	Do pitagórico ao temperamento igual: 2500 anos de soluções
O Cravo Bem Temperado	Por que Bach o compôs — e como os trastes são consequência da mesma matemática
Outros sistemas	Como árabe, turco e indiano resolveram o problema diferente
Blue notes	Origem física — não apenas cultural
Ritmo = harmonia	Polirritmias como intervalos em outra escala de tempo

PARTE I

Antes de *Pitágoras*

*O que as culturas antigas sabiam sobre som, corda
e proporção — muito antes que qualquer grego
colocasse o dedo num monocórdio.*

Antes de Pitágoras

O que as culturas antigas sabiam sobre som, corda e proporção

Mesopotâmia — ~2000 a.C.

Os sumérios já tinham instrumentos de corda — liras e harpas — afinados por proporções numéricas simples. Temos tabuletas de argila com escalas de sete notas. A evidência mais famosa é o Texto Hurritico H.6, de aproximadamente 1400 a.C. — a partitura mais antiga que existe, encontrada em Ugarit, na Síria atual. Eles já sabiam que dividir uma corda ao meio dobra a frequência: a oitava era conhecida empiricamente milênios antes de Pitágoras.

CONCEITO-CHAVE · A OITAVA COMO 2:1

Dobrar ou dividir a corda ao meio foi descoberto empiricamente em múltiplas culturas sem comunicação entre si. Isso não é coincidência cultural — é uma propriedade objetiva das ondas sonoras.

Egito (~1500 a.C.) e China (~500 a.C.)

Os egípcios tinham relação mística com o som — o deus Thoth era o inventor simultâneo da música e da matemática. Na China, a figura lendária de Ling Lun criou os doze *lǚ* — doze tubos de bambu — pelo mesmo método que os gregos usariam: empilhar quintas. Chegaram ao mesmo problema matemático. O comma pitagórico foi calculado formalmente na China por volta de 122 a.C., no *Huainanzi*. Duas civilizações sem contato, o mesmo problema, o mesmo método.

A descoberta da proporção acústica é quase inevitável quando se estuda cordas e tubos sistematicamente. O comma pitagórico não foi inventado — foi descoberto, como se descobre um continente.

| Índia Védica (~1000 a.C.) — Os 22 Shruti

O sistema indiano de *swaras* — Sa, Re, Ga, Ma, Pa, Dha, Ni — já existia nos Vedas. Os indianos desenvolveram uma teoria microtonal sofisticada, dividindo a oitava em 22 *shruti*. Cada shruti tem um caráter emocional próprio — não são apenas alturas, mas "sabores" (*rasas*) que carregam estados emocionais específicos. O sistema nunca foi "corrigido" pelo temperamento igual, razão pela qual a música clássica indiana expressa nuances que o sistema ocidental simplesmente não tem ferramentas para representar.

PARA OUVIR

Ouçã Ravi Shankar — qualquer álbum dos anos 60–70. Preste atenção nas notas que parecem existir *entre* as teclas do piano: não estão desafiadas, são microintervalos intencionais. São os shruti.

PARTE II

Vibração, Frequência e a *Série Harmônica*

*A física do som — do que é feita uma nota musical,
como a frequência determina a altura, e por que
toda nota é na verdade um acorde.*



Vibração, Frequência e a Série Harmônica

A física do som — do que é feita uma nota musical

O que é Som — Vibração e Frequência

Som é vibração. Quando uma corda de violão é tocada, ela oscila para frente e para trás, comprimindo e rarefazendo o ar ao redor. Essas variações de pressão se propagam em ondas até chegar ao seu ouvido. A velocidade com que a corda oscila — quantas vezes por segundo — é a *frequência*, medida em Hertz (Hz). Um Hz = uma oscilação por segundo.

A frequência determina diretamente a altura da nota: quanto maior a frequência, mais aguda a nota. Uma corda vibrando a 440 Hz produz o Lá de afinação padrão — o A4, o Lá acima do Dó central do piano. O Dó central (C4) vibra a 261,63 Hz. O Dó uma oitava abaixo (C3) vibra a 130,81 Hz — exatamente a metade.

Frequência de qualquer nota no sistema 12-TET (referência: A4 = 440 Hz)

$$f = 440 \times 2^{((n - 49) / 12)} \text{ Hz}$$

onde n = número da tecla no piano (A4 = 49, C4 = 40, E2 = 17)

FREQUÊNCIAS REAIS DE REFERÊNCIA

A4 (Lá de afinação) = **440,00 Hz** — o padrão internacional desde 1939.

C4 (Dó central) = **261,63 Hz** — a tecla branca no meio do piano padrão de 88 teclas.

E2 (corda Mi grave do violão) = **82,41 Hz** — vibra 82,41 vezes por segundo.

C1 (Dó mais grave do piano) = **32,70 Hz** — na fronteira inferior da percepção de altura.

A Física da Corda Vibrante

A frequência de uma corda vibrante não depende apenas do comprimento — depende de três fatores: comprimento (L), tensão (T) e massa por unidade de comprimento (μ). A relação é:

Frequência fundamental de uma corda ideal

$$f = (1 / 2L) \times \sqrt{(T / \mu)}$$

- comprimento menor → frequência maior (nota mais aguda)
- tensão maior → frequência maior (afinar esticando a corda)
- massa maior → frequência menor (cordas mais graves são mais grossas)

Isso explica imediatamente três coisas que todo guitarrista sabe na prática: (1) pressionando um traste você encurta o comprimento vibrante e a nota sobe; (2) afinando com a tarraxa você muda a tensão; (3) as cordas mais graves são mais grossas porque têm maior massa por comprimento.

ENCHÁ UM COPO COM ÁGUA

Encha um copo de vidro com água devagar enquanto bate nele com um lápis periodicamente. A nota fica mais grave à medida que o copo enche — não porque a água "pese" mais, mas porque a coluna de ar acima da água fica menor. Coluna de ar menor = comprimento vibrante menor = frequência mais alta. Mas espera: a nota fica *mais grave* com mais água, portanto a coluna de ar fica maior quando o copo enche? Não — é o contrário: com mais água, a coluna de ar é menor, mas o copo ressoa mais pelo espaço de ar menor, portanto a nota que você ouve ao bater é a do espaço de ar acima d'água, que fica menor e portanto mais aguda. Experimente: ao encher, a nota sobe. Ao esvaziar, desce.

A Série Harmônica

Quando uma corda vibra, ela não oscila apenas como um todo — ela oscila também em metades, em terços, em quartos, e assim por diante, todos ao mesmo tempo. Cada modo de vibração produz uma frequência diferente. Esse conjunto de frequências simultâneas é a *série harmônica*.

A frequência mais baixa — a corda vibrando como um todo — chama-se fundamental. As frequências acima são os harmônicos superiores: cada um é um múltiplo inteiro da fundamental. Se a fundamental é f , os harmônicos são $2f$, $3f$, $4f$, $5f$... infinitamente.

SÉRIE HARMÔNICA SOBRE A4 (440 HZ) – FREQUÊNCIAS REAIS E INTERVALOS

HARM.	FREQ. REAL	NOTA	INTERVALO SOBRE LÁ	OBSERVAÇÃO
1º	440 Hz	Lá (A4)	Fundamental	A nota em si mesma
2º	880 Hz	Lá (A5)	Oitava	2:1 — máxima consonância
3º	1320 Hz	Mi (E6)	Oitava + quinta	3:2 — 2ª mais consonante
4º	1760 Hz	Lá (A6)	Duas oitavas	4:1
5º	2200 Hz	Dó# (C#7)	2 oit. + 3ª maior	5:4 — base do acorde maior
6º	2640 Hz	Mi (E7)	2 oit. + quinta	6:5 — base do acorde menor
7º	3080 Hz	Sol♭ (G7-)	2 oit. + 7ª menor	7:4 — 31 cents abaixo do Sol do piano
11º	4840 Hz	Ré# / Mi♭	3 oit. + trítono	11:8 — 49 cents abaixo do Ré# do piano

Perceba que os intervalos que emergem naturalmente da série — oitava, quinta, quarta, terça maior, terça menor — são exatamente os que usamos como base da harmonia ocidental. Eles não foram inventados arbitrariamente. Foram percebidos como "naturais" porque

nossa audição evoluiu para reconhecer proporções simples de números inteiros.

POR QUE ISSO IMPORTA — CONSONÂNCIA TEM BASE FÍSICA

A consonância de um intervalo é diretamente proporcional à simplicidade da proporção numérica entre as frequências. Quanto mais simples a proporção, mais harmônicos as duas notas compartilham, e mais "estável" o intervalo soa para o cérebro. O tritono tem proporção $\sqrt{2}:1$ — matematicamente irracional. Por isso soa como instabilidade pura: o cérebro não consegue resolver a proporção.

Timbre — A Impressão Digital do Instrumento

Um violino e um clarinete tocando $A4 = 440$ Hz produzem exatamente a mesma frequência fundamental. A diferença que você ouve está em *quais* harmônicos são mais fortes. O clarinete, por ter uma coluna de ar cilíndrica fechada numa extremidade, suprime os harmônicos pares e amplifica os ímpares (1, 3, 5, 7...) — daí o timbre oco e suave. O violino amplifica todos quase uniformemente — daí o timbre rico e brilhante. A flauta tem poucos harmônicos — por isso soa fria e limpa. O oboé tem muita energia nos harmônicos médios — por isso soa nasal. O timbre é literalmente o espectro de harmônicos de cada instrumento.

POR QUE DISTORÇÃO TEM PERSONALIDADE

Quando você coloca um pedal de distorção numa guitarra, ele não está só "deixando o som mais alto" — está saturando o sinal e adicionando harmônicos que a corda sozinha não produziria com aquela intensidade. Diferentes pedais distorcem de jeitos diferentes porque cada circuito favorece harmônicos diferentes. O Big Muff amplifica principalmente harmônicos pares (soa "quente"). O RAT amplifica os ímpares (soa "agressivo"). A personalidade da distorção é literalmente qual parte do espectro harmônico ela enfatiza.

Os Harmônicos no Violão — Posições e Notas Corretas

No violão é possível isolar harmônicos individuais tocando levemente a corda num ponto nodal — um ponto de imobilidade daquele modo de vibração — sem pressionar. Esses pontos ficam exatamente onde a corda "nó" em cada modo. Os harmônicos na corda Mi grave (E2 = 82,41 Hz):

HARMÔNICOS NATURAIS NA CORDA MI GRAVE (E2 = 82,41 Hz)

Posição	Harm.	Freq.	Nota	Observação
Casa 12	2º	164,81 Hz	Mi (E3)	Oitava acima — corda dividida ao meio
Casa 7	3º	247,22 Hz	Si (B3)	Oitava + quinta — NÃO é Bb
Casa 5	4º	329,63 Hz	Mi (E4)	Duas oitavas acima
Casa 4 / 9	5º	412,04 Hz	Sol# (G#4)	2 oit. + 3ª maior — 14 cents acima do G# do piano
Casa ~3,2	6º	494,44 Hz	Si (B4)	Nó entre casas 3 e 4, mais próximo da 3
Casa ~2,7	7º	576,90 Hz	Ré↓ (D5-)	31 cents abaixo do Ré do piano — é a blue seventh

EXERCÍCIO PRÁTICO – HARMÔNICOS NO VIOLÃO

Na corda Mi mais grave, toque o harmônico da **casa 7**: toque levemente sobre o traste metálico sem pressionar e pizzique. Você obtém **Si (B3)** — oitava mais quinta acima do Mi aberto. *Não é Bb — é Si.*

O harmônico mais difícil e mais interessante fica na posição ~2,7 (ligeiramente antes da casa 3). Você obtém um **Ré bastante abaixo do Ré do piano** — 31 cents mais grave, a 576,90 Hz. Compare com o Ré normal na casa 10 (587,33 Hz no 12-TET). A diferença é pequena mas perceptível, e é exatamente o sabor da blue seventh do blues.

PARTE III

Pitágoras, o Monocórdio e o Comma

*A primeira teoria sistemática da música como
matemática — e o problema inevitável que ela
descobriu.*



Pitágoras, o Monocórdio e o Comma

A primeira teoria sistemática — e o problema que ela revelou

Pitágoras não era só matemático — era chefe de uma irmandade religiosa em Crotona, sul da Itália. Para ele, número era a substância de toda realidade. A descoberta musical foi uma revelação: se proporções simples de inteiros produzem harmonia, o cosmos é harmonia matemática. Daí a ideia de *musica universalis* — a música das esferas.

O Monocórdio — O Primeiro Laboratório Acústico

O monocórdio é uma única corda tensionada sobre uma caixa de ressonância com cavalete móvel — um instrumento de laboratório para medir e demonstrar proporções. Pitágoras descobriu que as divisões simples do comprimento produzem os intervalos mais consonantes:

COMPRIMENTO VIBRANTE	RAZÃO DE FREQ.	INTERVALO RESULTANTE
Corda inteira	1:1	Tônica — nota de partida
$\frac{1}{2}$ da corda	2:1	Oitava acima
$\frac{2}{3}$ da corda	3:2	Quinta justa — 2ª mais consonante
$\frac{3}{4}$ da corda	4:3	Quarta justa
$\frac{4}{5}$ da corda	5:4	Terça maior

VOCÊ JÁ USOU O MONOCÓRDIO

Quando você pressiona a casa 12 de qualquer corda do violão, está dividindo o comprimento vibrante ao meio — a nota sobe exatamente uma oitava (2:1). Casa 7 = um terço do comprimento a partir da sela

= oitava + quinta (3:2). Casa 5 = um quarto = duas oitavas (4:1). Pitágoras descobriu isso com um instrumento de laboratório; você usa isso por reflexo toda vez que toca.

O Comma Pitagórico — O Coração do Problema

A partir da proporção 3:2, Pitágoras construiu uma escala empilhando quintas: Dó → Sol → Ré → Lá → Mi → Si → Fá# → Dó# → Sol# → Ré# → Lá# → Fá → e de volta ao Dó. Após doze quintas perfeitas, você chega *quase* ao Dó original — mas não exatamente. Você está 23,46 cents acima.

0 comma pitagórico – cálculo exato

12 quintas puras = $(3/2)^{12} = 129,746\dots$

7 oitavas = $2^7 = 128$

Diferença = $531441 / 524288 \approx 1,01364 \rightarrow \mathbf{23,46 \text{ cents}}$

(1 cent = $1/100$ de semitom = $1/1200$ de oitava)

12 quintas perfeitas não fecham o círculo. Sobram 23,46 cents — quase um quarto de semitom. Esse excesso é o comma pitagórico, o problema central de toda a história da afinação ocidental.

POR QUE O MÉTODO DE AFINAR POR HARMÔNICOS NÃO FECHA

O método clássico de afinar violão usando harmônicos — casa 5 de uma corda com a próxima corda solta — acumula o comma pitagórico a cada corda. Depois de afinar as seis cordas assim, a última está visivelmente desafinada em relação à primeira. Não é erro de execução: é a incompatibilidade matemática fundamental entre potências de 3 (quintas, proporção 3:2) e potências de 2 (oitavas, proporção 2:1). Os dois sistemas de crescimento exponencial nunca coincidem exatamente — por qualquer número de casas decimais que você calcule.

O comma não é um erro de Pitágoras — é uma propriedade intrínseca da acústica. É matematicamente impossível dividir a oitava em doze quintas perfeitas, assim como é impossível expressar $\sqrt{2}$ como fração de inteiros. O comma é o "resto" inevitável dessa divisão insolúvel.

PARTE IV

Semitons, Escalas e a *Grade das 12 Notas*

Por que Mi-Fá e Si-Dó não têm tecla preta entre eles — e o que são Fá♭, Si♯, e as enarmônicas.



Semitons, Escalas e a Grade das 12 Notas

Por que Mi-Fá e Si-Dó são semitons naturais — e o que são Fá♭, Si♯, Dó♭

O Semitom — A Menor Distância no Sistema Ocidental

No sistema de temperamento igual (12-TET), a oitava é dividida em 12 partes iguais. Cada parte é um semitom. No piano, um semitom é a distância entre duas teclas adjacentes quaisquer — seja branca para preta, preta para branca, ou branca para branca quando não há preta entre elas. Um semitom corresponde a 100 cents, e a razão de frequências entre duas notas a um semitom de distância é sempre exatamente $2^{(1/12)} \approx 1,05946$.

Semitom no 12-TET

1 semitom = 100 cents = fator de frequência $2^{(1/12)} \approx 1,05946$

2 semitons = 1 tom inteiro = 200 cents = fator $2^{(2/12)} \approx 1,12246$

12 semitons = 1 oitava = 1200 cents = fator $2^{(12/12)} = 2,00000$
(exato)

Por que Mi-Fá e Si-Dó são Semitons Naturais

Olhando para um piano, você percebe que há teclas pretas entre a maioria dos pares de teclas brancas — mas não entre Mi e Fá, e não entre Si e Dó. Por quê?

Porque a escala diatônica (as 7 notas naturais: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si) não divide a oitava em 7 partes iguais. Ela segue o padrão de tons e semitons: **T-T-S-T-T-T-S** (tom, tom, semitom, tom, tom, tom, semitom), que em Dó maior corresponde a:

PAR DE NOTAS	INTERVALO	SEMITONS	POR QUÊ
Dó → Ré	Tom	2	<i>Há tecla preta (Dó#/Réb) entre eles</i>
Ré → Mi	Tom	2	<i>Há tecla preta (Ré#/Mib) entre eles</i>
Mi → Fá	Semitom	1	<i>Não há tecla preta — são adjacentes</i>
Fá → Sol	Tom	2	<i>Há tecla preta (Fá#/Solb) entre eles</i>
Sol → Lá	Tom	2	<i>Há tecla preta (Sol#/Láb) entre eles</i>
Lá → Si	Tom	2	<i>Há tecla preta (Lá#/Sib) entre eles</i>
Si → Dó	Semitom	1	<i>Não há tecla preta — são adjacentes</i>

Esse padrão T-T-S-T-T-T-S não é arbitrário: ele emerge naturalmente do processo de empilhar quintas que Pitágoras usou para construir a escala. As sete notas naturais são os sete primeiros resultados ao empilhar quintas a partir de Fá: Fá → Dó → Sol → Ré → Lá → Mi → Si.

Sustenidos, Bemóis e Enarmônicas

Um sustenido (#) eleva uma nota em um semitom. Um bemol (b) abaixa em um semitom. No 12-TET, isso cria pares de notas que têm nomes diferentes mas produzem exatamente a mesma frequência — as chamadas *notas enarmônicas*:

NOTA	ENARMÔNICA	FREQUÊNCIA (OITAVA 4)
Dó# (C#4)	Réb (Db4)	277,18 Hz
Ré# (D#4)	Mib (Eb4)	311,13 Hz
Fá# (F#4)	Solb (Gb4)	369,99 Hz
Sol# (G#4)	Láb (Ab4)	415,30 Hz
Lá# (A#4)	Sib (Bb4)	466,16 Hz

Notas Teóricas — Si#, Fáb, Dób

A teoria musical reconhece notas que na prática são enarmônicas de outras notas naturais. **Si# = Dó** (Si um semitom acima = Dó; no 12-TET são a mesma frequência). **Mi# = Fá**. **Fá^b = Mi**. **Dó^b = Si**. Essas notas existem porque a teoria harmônica às vezes exige que você *escreva* Si# em vez de Dó para que a armadura de clave e o movimento das vozes façam sentido na notação — mesmo que a frequência seja idêntica.

POR QUE ISSO IMPORTA PARA INSTRUMENTOS DE AFINAÇÃO VARIÁVEL

Em sistemas de afinação que não são o 12-TET — como o pitagórico ou o just intonation — Si# e Dó têm frequências ligeiramente diferentes. Si# é calculado subindo 12 quintas a partir de Dó, o que gera exatamente o comma pitagórico de diferença. É esse fato que criou 2500 anos de dor de cabeça na história da afinação.

PARTE V

A Quinta do *Lobo* e os Sistemas de Afinação

*O comma tem que ir para algum lugar. As quatro
grandes soluções — e o que cada uma sacrificou.*



A Quinta do Lobo e os Sistemas de Afinação

Do pitagórico ao temperamento igual — 2500 anos distribuindo o mesmo erro

O comma pitagórico tem que ir para algum lugar. Em qualquer sistema que use quintas puras dentro de 12 notas por oitava, o erro acumulado aparece inevitavelmente em algum intervalo. Esse intervalo é a *quinta do lobo*: onze quintas são afinadas perfeitamente (701,96 cents cada); a décima segunda recebe todo o erro, soando com apenas 678,49 cents em vez dos 701,96 de uma quinta pura. Uma dissonância grotesca. Daí o nome.

Uma quinta normal soa como consonância suave e estável. A quinta do lobo soa como um uivado — dissonância intensa que parece que o instrumento quebrou.

O QUE A QUINTA DO LOBO SOA NA PRÁTICA

Se você já ouviu um cravo ou órgão barroco tocando em certas tonalidades e percebeu que algumas passagens soavam perfeitamente consonantes enquanto outras tinham um intervalo tenso e instável por baixo — você ouviu o lobo. O músico barroco sabia exatamente quais tonalidades "tinham o lobo" e as evitava em certas progressões, ou as usava intencionalmente para criar tensão dramática. Era vocabulário expressivo, não defeito.

As Quatro Grandes Soluções

1. Sistema pitagórico — concentra todo o comma numa única quinta (678,49 cents). Funciona bem para quintas e quartas medievais, mas as terças maiores são $81:64 \approx 408$ cents — 22 cents acima das

terças justas ($5:4 = 386$ cents). Para o contraponto renascentista, isso era inaceitável.

2. Meantone $\frac{1}{4}$ -comma (séc. XVI) — achata levemente cada quinta em $\frac{1}{4}$ do comma sintônico ($\sim 5,4$ cents), para que quatro quintas encadeadas produzam uma terça maior pura ($5:4 = 386$ cents). As quintas meantone medem $\sim 696,6$ cents em vez de 702. Terças belas — mas o lobo fica ainda mais largo (~ 738 cents). Só funciona em tonalidades próximas de Dó.

3. Well-temperament barroco (séc. XVII-XVIII) — distribui o comma de forma *desigual* entre as doze quintas. Nenhuma tonalidade é perfeita, mas cada uma adquire caráter próprio: algumas quintas ficam quase puras (nos tons mais simples), outras ficam mais achata-das (nos tons distantes). Bach compôs O Cravo Bem Temperado (1722) para explorar exatamente esses colorismos — contraste que o temperamento igual apaga por completo.

4. Temperamento igual — 12-TET (séc. XIX — hoje) — divide o comma igualmente entre as doze quintas. Cada semitom é exatamente $2^{(1/12)}$. Cada quinta mede exatamente 700 cents (pura seria 701,96 cents — diferença imperceptível de 1,96 cents). Cada terça maior mede 400 cents (pura seria 386 cents — diferença de 14 cents, alguns ouvidos percebem). Nenhum intervalo é puro exceto a oitava. Nenhum uiva. Todas as tonalidades soam identicamente.

COMPARATIVO DOS SISTEMAS DE AFINAÇÃO – VALORES EM CENTS

SISTEMA	QUINTA (CENTS)	3ª MAIOR (CENTS)	O LOBO	ÉPOCA
Pitagórico	702 (pura)	408 (áspera)	678c (estreito)	Até ~1500
Meantone $\frac{1}{4}$ -comma	696,6	386 (pura!)	~738c (largo)	~1500–1700

SISTEMA	QUINTA (CENTS)	3ª MAIOR (CENTS)	O LOBO	ÉPOCA
Well-temperament	Varia: 694–702	Varia por tonalidade	Distribuído	~1680– 1850
12-TET	700 (≈pura)	400 (14c alto)	Nenhum	Séc. XIX– hoje
Justa (just int.)	702 (pura 3:2)	386 (pura 5:4)	Existe em troca	Teórica / vocal

POR QUE CORAL A CAPPELLA DESTOA DO PIANO

Quando um coral canta sem acompanhamento, os cantores instintivamente ajustam a afinação para que os intervalos ressoem com máxima pureza — e esse ajuste os leva naturalmente para proporções de just intonation, levemente diferentes do temperamento igual. Quando entra o piano, algo soa deslocado: as terças do coro estavam ~14 cents mais baixas que as do piano. Não é ninguém desafinando. É o conflito entre a física da série harmônica — que as vozes buscam por instinto — e a matemática do 12-TET — que o piano usa por necessidade.

PARTE VI

O Cravo Bem Temperado e os *Trastes*

Como Bach demonstrou o 12-TET — e como cada traste do seu violão é uma consequência matemática direta da raiz 12ª de 2.



O Cravo Bem Temperado e os Trastes

Bach, o 12-TET, e a matemática do braço do instrumento

O Cravo Bem Temperado — O que Bach estava demonstrando

Em 1722, Johann Sebastian Bach compôs o primeiro volume de *Das Wohltemperierte Clavier* — O Cravo Bem Temperado — com 24 prelúdios e fugas em todas as 24 tonalidades maiores e menores (Dó maior, Dó menor, Dó# maior, Dó# menor... e assim por diante). O segundo volume veio em 1742.

O ponto era demonstrar na prática que um instrumento de teclado podia tocar em todas as 24 tonalidades sem reafinar. Isso não era obviamente possível com os sistemas de afinação anteriores: no meantime, tonalidades distantes de Dó tinham o lobo, e simplesmente soavam mal. No well-temperament de Bach, nenhuma tonalidade era perfeita, mas todas eram funcionais.

WELL-TEMPERAMENT VS. TEMPERAMENTO IGUAL — A DIFERENÇA IMPORTA

O Cravo Bem Temperado foi provavelmente composto para well-temperament (sistema de Werckmeister ou similar), não para temperamento igual. Isso significa que cada tonalidade tinha um caráter sonoro próprio — Dó maior soava "clara e inocente", Fá# menor soava "sombria e distante". Bach escolhia tonalidades para transmitir emoções específicas. No 12-TET moderno, Dó maior e Mi maior têm exatamente a mesma estrutura de intervalos. O contraste que Bach planejou desaparece.

O temperamento igual foi matematicamente resolvido pelo príncipe chinês Zhu Zaiyu em 1584 e independentemente pelo alaudista Vin-

cenzo Galilei (pai de Galileu) que usou a proporção 18:17 para espacar os trastes de alaúde. A industrialização da fabricação de pianos no século XIX tornou o 12-TET o padrão universal.

Os Trastes como Consequência Matemática do 12-TET

Esta é uma das conexões mais elegantes da música: a posição exata de cada traste no braço do violão (ou de qualquer instrumento de trastes) é uma consequência direta da raiz décima segunda de 2 — a mesma matemática que define o 12-TET.

Lembre-se: a frequência de uma corda é inversamente proporcional ao seu comprimento. Para aumentar a frequência em um semitom, precisamos multiplicar a frequência por $2^{(1/12)}$. Como frequência é inversamente proporcional ao comprimento, precisamos *dividir* o comprimento por $2^{(1/12)}$.

Posição do traste n a partir da sela (distância da sela ao traste)

$$L_n = L_{\text{escala}} \times (1 - 1/2^{(n/12)})$$

– ou equivalentemente: comprimento vibrante do traste $n =$

$$L_{\text{escala}} / 2^{(n/12)}$$

– casa 1: $L_{\text{escala}} / 2^{(1/12)} \approx L_{\text{escala}} / 1,05946$

– casa 12: $L_{\text{escala}} / 2^{(12/12)} = L_{\text{escala}} / 2 \rightarrow$ **exatamente na metade do escala**

A REGRA DOS 18 – A VERSÃO HISTÓRICA

Antes de se calcular a raiz 12ª de 2 com precisão, luthiers usavam a "Regra dos 18": dividiam o comprimento vibrante restante por 18 para encontrar a posição de cada traste. O número correto derivado da fórmula exata é 17,817, não 18. A Regra dos 18 é uma aproximação — boa o suficiente para a prática, mas que acumula erros ao longo do braço, deixando os trastes mais agudos ligeiramente desafinados.

TRASTE	DIST. DA SELA (MM)	COMPRIMENTO VIBRANTE	SEMITOM
1	36,6	613,4 mm	1 semitom acima da corda aberta
2	71,1	578,9 mm	1 tom acima
3	103,7	546,3 mm	1 tom e meio
5	163,5	486,5 mm	Quarta justa (4 semitons = 500 cents)
7	217,5	432,5 mm	Quinta justa (7 semitons = 700 cents)
12	325,0	325,0 mm	Exatamente metade — oitava acima

VERIFICAÇÃO PRÁTICA

No seu violão, meça a distância do nut (zero) à ponte (saddle) — esse é o comprimento de escala. Divida por 2. Você deve obter a distância do nut ao 12º traste com precisão milimétrica. Se seu violão estiver bemintonado, o harmônico natural da casa 12 soa exatamente igual à nota fretada na casa 12. Qualquer desvio significa que a ponte precisa ser ajustada — processo chamado de intonação.

Cents e Hertz — Como Converter

Cents e Hertz medem coisas diferentes. Hertz mede frequência absoluta. Cents mede a *distância relativa* entre duas frequências em escala logarítmica. A mesma distância em cents sempre corresponde à mesma distância perceptível, independentemente de onde você está na escala de frequências — por isso cents é a unidade certa para comparar intervalos.

Conversão entre cents e frequências

$$\text{cents} = 1200 \times \log_2(f_2 / f_1)$$

$$f_2 = f_1 \times 2^{(\text{cents} / 1200)}$$

Exemplo: A4=440Hz → A5=880Hz → $1200 \times \log_2(880/440) = 1200 \times \log_2(2) = 1200$ cents (= 1 oitava) ✓

Exemplo: A4=440Hz → B $\flat$ 4=466,16Hz → $1200 \times \log_2(466,16/440) \approx 100$ cents (= 1 semitom) ✓

PARTE VII

O Nome das Notas e Outros *Sistemas do Mundo*

*Guido d'Arezzo, o hino a São João — e os sistemas
árabe, turco, indiano e persa que resolveram o
comma de outra forma.*

VII

O Nome das Notas e Outros Sistemas do Mundo

Guido d'Arezzo, maqam árabe, raga indiano, makam turco

Guido d'Arezzo — O Monge que Inventou os Nomes (~1025 d.C.)

Os gregos usavam letras do alfabeto para nomear notas. Os romanos herdaram esse sistema — é por isso que o mundo anglófono ainda usa A, B, C, D, E, F, G. O sistema começa em A = Lá, não em C = Dó, porque os gregos iniciavam suas escalas num ponto diferente do que os medievais europeus estabeleceriam como tônica padrão.

Os nomes Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si foram criados por Guido d'Arezzo, monge beneditino italiano. Ele pegou o hino que todos sabiam de cor — o *Ut queant laxis*, dedicado a São João Batista — e observou que cada frase começava exatamente uma nota acima da anterior.

Ut queant laxis / Resonare fibris / Mira gestorum / Famuli tuorum / Solve polluti / Labii reatum / Sancte Ioannes → Ut - Re - Mi - Fa - Sol - La - Si

O "Ut" foi substituído por "Dó" — provavelmente de *Dominus*, ou por ser sílaba mais fácil de cantar. O "Si" vem das iniciais de *Sancte Ioannes*. Guido também inventou o tetragrama (precursor do pentagrama), permitindo pela primeira vez anotar alturas precisas e transmitir músicas sem o cantor original estar presente.

O Sistema Árabe — Maqam

O maqam árabe não é uma "escala" — é um conjunto completo de regras para compor e improvisar: quais notas usar, qual é a tônica,

como a melodia deve progredir, qual é a atmosfera emocional. A base teórica divide a oitava em 24 quartons de tom (~50 cents cada) — o dobro dos 12 semitons ocidentais — com notas "neutras" que ficam entre o sustenido e o natural do piano.

POR QUE O VIOLINISTA ÁRABE SOA "QUASE ERRADO"

O violino ocidental e o violino árabe são o mesmo instrumento físico. O que muda é a afinação e a técnica — o violinista árabe executa microtons que o ocidental não treinou. Quando um ouvido formado no 12-TET ouve um violinista árabe, registra como "desvio" o que para o sistema árabe é precisão. A nota "errada" é uma nota que existe entre as teclas do piano, executada intencionalmente.

O Sistema Turco (Makam) e Indiano (Raga)

O sistema turco usa 53 commas Holdrianas (~22,6 cents cada): um tom inteiro = 9 commas, um semitom diatônico = 5 commas. O raga indiano vai além: cada raga tem nota principal (vadi), nota secundária (samvadi), notas proibidas (vivadi), escalas ascendente e descendente frequentemente diferentes, ornamentações microtonais específicas (gamakas), e até momento do dia e estação do ano associados.

Um músico ocidental aprende escalas. Um músico indiano aprende ragas — cada um com personalidade, humor e contexto temporal próprios. É a diferença entre aprender vocabulário e aprender literatura.

COMPARATIVO DOS GRANDES SISTEMAS MUSICAIS DO MUNDO

SISTEMA	DIVISÃO DA OITAVA	FOCO	INSTRUMENTOS TÍPICOS
Ocidental (12-TET)	12 semitons iguais (100c)	Harmonia vertical	Piano, guitarra, sintetizador
Árabe (Maqam)	~24 quartons (~50c)	Melodia modal	Oud, nay, qanun

SISTEMA	DIVISÃO DA OITAVA	FOCO	INSTRUMENTOS TÍPICOS
Turco (Makam)	53 commas (~22,6c)	Melodia direcional	Saz, kanun, ney
Indiano (Raga)	22 shruti (~55c)	Melodia + ornamentação	Sitar, sarod, bansuri
Persa (Dastgah)	~24 tons variados	Narrativa modal	Tar, setar, kamancheh

PARTE VIII

O Blues e as *Blue Notes*

*Como a física do som africano encontrou o piano
de temperamento igual — e o que aconteceu
quando os dois mundos colidiram.*

VIII

O Blues e as Blue Notes

Como a física do som africano encontrou o piano de temperamento igual

O blues surgiu nos EUA no final do século XIX a partir de tradições musicais da África Ocidental e Central — cantos de trabalho, espirituais, músicas de culturas que nunca passaram pelo filtro do temperamento igual europeu. O pesquisador Gerhard Kubik (1999) demonstrou que essas tradições são frequentemente derivadas diretamente da série harmônica natural, independentes dos 12 tons iguais. O blues é uma fusão: a escala africana baseada em harmônicos naturais forçada a coexistir com instrumentos de temperamento igual.

CONCEITO-CHAVE

As blue notes não são notas "erradas" nem "acidentalmente desafinadas". São notas de outro sistema — o dos harmônicos naturais — que encontrou o piano e a guitarra western e teve que negociar sua existência num teclado de 12 teclas por oitava.

A Física das Blue Notes

Uma análise computacional de 15 gravações de blues clássico (Cutting, 2019) mediu as frequências exatas cantadas por Robert Johnson, Son House e Charley Patton. As blue notes se agrupam em torno de três alvos físicos precisos:

BLUE NOTE	FREQ. MEDIDA	HARMÔNICO DE ORIGEM	DIFERENÇA DO 12-TET
Blue third	~319 cents	6º harm. (6:5 = 315,6c)	Entre terça maior e menor
Blue tritone	~583 cents	7:5 = 582,5 cents	17 cents abaixo do trítono (600c)

BLUE NOTE	FREQ. MEDIDA	HARMÔNICO DE ORIGEM	DIFERENÇA DO 12-TET
Blue seventh	~969 cents	7º harm. (7:4 = 968,8c)	31 cents abaixo do Sib (1000c)

O 7º harmônico é a peça central. Sobre um Dó fundamental (261,63 Hz), o 7º harmônico tem frequência $7 \times 261,63 = 1830,4$ Hz — mas precisamos trazê-lo para dentro de uma oitava. Dividindo por 4 (duas oitavas abaixo), chegamos a 457,6 Hz. O Sib do piano (B $\flat$ 4) na afinação A4=440 Hz mede 466,16 Hz. A diferença: $1200 \times \log_2(466,16/457,6) \approx 32$ cents. O 7º harmônico é 32 cents abaixo do Sib do piano.

EXERCÍCIO PRÁTICO – O 7º HARMÔNICO NO VIOLÃO

Na corda Mi grave (E2 = 82,41 Hz), o 7º harmônico fica na posição ~2,7 (ligeiramente antes da casa 3). Toque levemente sem pressionar. Você vai ouvir um **Ré bastante abaixo do Ré do piano** — especificamente 576,90 Hz versus 587,33 Hz para o Ré do 12-TET. Compare com o Ré normal na casa 10. Essa diferença de 31 cents é o sabor da blue seventh do blues.

O blues é, em certo sentido, a quinta do lobo que a cultura afro-americana se recusou a esconder. Onde os músicos europeus esconderam o erro num canto do teclado, os músicos afro-americanos fizeram dele o centro expressivo de toda a tradição.

PARTE IX

Ritmo, Melodia e a *Mesma Coisa*

Polirritmias como intervalos harmônicos no domínio do tempo — a conexão matemática precisa entre proporções rítmicas e proporções de frequência.



Ritmo, Melodia e a Mesma Coisa

Polirritmias como intervalos harmônicos no domínio do tempo

A Conexão Matemática — Frequência é Frequência

Som é vibração periódica. Frequência é o número de ciclos por segundo — medida em Hertz. Uma corda vibrando a 440 Hz completa 440 ciclos por segundo. Isso é o que percebemos como a nota Lá.

Agora pense num padrão rítmico: um bumbo tocando 2 vezes por segundo. Isso também é uma frequência — 2 Hz. A única diferença objetiva entre "nota musical" e "batida rítmica" é a velocidade da oscilação. Em torno de 16–20 Hz está a fronteira: abaixo disso, o sistema auditivo percebe como pulso rítmico separado. Acima disso, percebe como tom musical. O compositor Karlheinz Stockhausen demonstrou isso experimentalmente nos anos 1960 em peças como *Kontakte*.

O SUB-BASS QUE VOCÊ NÃO SABE SE É NOTA OU BATIDA

Um bumbo a 120 BPM vibra 2 Hz. A 960 BPM vibraria 16 Hz — na fronteira. Produções de drum and bass e dubstep exploram isso: o sub-bass funciona simultaneamente como nota e como pulso rítmico, porque está exatamente na faixa de transição. Extratone — gênero eletrônico com tempos acima de 3600 BPM (60 Hz) — é literalmente percebido como tom, não como ritmo.

Polirritmias São Intervalos Harmônicos — A Prova

Quando dois ritmos soam simultaneamente em proporção 3:2 — três batidas contra duas no mesmo tempo — a razão de frequência entre

os dois pulsos é literalmente 3:2. Isso é a mesma proporção matemática da quinta justa (frequências de Sol e Dó na proporção 3:2).

A consequência direta: se você acelerar progressivamente uma polirritmia 3:2 até frequências audíveis, você vai *ouvir* uma quinta justa. O músico e pesquisador Dan Tepfer demonstrou isso em vídeo, acelerando a polirritmia 3:2 de batidas rítmicas até a frequência em que o intervalo de quinta justa emerge como som.

CONFIRMAÇÃO CIENTÍFICA – WIKIPEDIA, POLYRHYTHM

"Em frequências audíveis, a razão 2:3 produz o intervalo musical de uma quinta perfeita, a razão 3:4 produz uma quarta perfeita, e a razão 4:5 produz uma terça maior. Todos esses intervalos são encontrados na série harmônica. Esses são chamados de polirritmias harmônicas."
[Wikipedia, verbete Polyrhythm]

POLIRRITMIAS HARMÔNICAS – PROPORÇÕES RÍTMICAS E SEUS INTERVALOS CORRESPONDENTES

POLIRRITMIA	PROPORÇÃO	INTERVALO CORRESPONDENTE	FREQUÊNCIAS SE ACELERADO
2 contra 1	2:1	Oitava	Ex: 440 Hz e 880 Hz
3 contra 2	3:2	Quinta justa	Ex: 440 Hz e 660 Hz
4 contra 3	4:3	Quarta justa	Ex: 440 Hz e 586,7 Hz
5 contra 4	5:4	Terça maior	Ex: 440 Hz e 550 Hz
6 contra 5	6:5	Terça menor	Ex: 440 Hz e 528 Hz
7 contra 4	7:4	7º harmônico (blue seventh)	Ex: 440 Hz e 770 Hz





Uma Distinção Importante — Analogia vs. Identidade

A relação entre polirritmias e intervalos é uma *identidade matemática*, não apenas uma analogia: a proporção 3:2 é a mesma em ambos os domínios. O que muda é apenas a escala de tempo — e portanto o sistema perceptivo que o cérebro usa para processar a informação.

Mas é preciso ser preciso: dizer que "3 contra 2 é uma quinta justa" é verdade no sentido matemático. Perceptivamente, o que você ouve como ritmo numa batida de 3:2 a 120 BPM não soa como uma quinta justa — soa como hemiola. Somente quando a frequência dos pulsos entra na faixa audível (acima de ~16 Hz) é que você ouve o intervalo. A identidade é real, mas a percepção depende da velocidade.

O CLAVE DO SAMBA E A QUINTA JUSTA

O clave do samba, da rumba e da cumbia — o padrão rítmico que define a música afro-brasileira e latino-americana — é estruturalmente baseado em proporções 3:2. A tensão permanente de "está em dois tempos ou em três?" é precisamente a mesma tensão de uma quinta justa harmônica: consonante o suficiente para ser agradável, complexa o suficiente para criar movimento. Tradições musicais que nunca foram ensinadas com teoria ocidental chegaram instintivamente a essas proporções — porque são as proporções da série harmônica, que é universal.

O Comma Rítmico — O Swing

Existe um "comma" rítmico? Sim — chama-se swing. Em vez de dividir uma semínima em duas colcheias perfeitamente iguais ($1:1 = 200$ cents rítmicos), o músico de jazz as toca em proporção aproximada de 2:1 (como num terceto de colcheia pontuada + colcheia). Esse afastamento da grade é o equivalente rítmico de usar just intonation

em vez do 12-TET: mais expressivo, mais tenso, menos "correto" matematicamente, mas muito mais vivo.

A GRANDE UNIFICAÇÃO

Melodia = sequência de frequências no tempo. Ritmo = sequência de pulsos no tempo. Harmonia = frequências simultâneas. Polirritmia = pulsos simultâneos. Em todos os casos, o cérebro detecta proporções entre eventos periódicos e as classifica como consonantes (proporções simples, estáveis) ou dissonantes (proporções complexas, tensas). A música inteira é isso — em todas as suas dimensões. A separação entre "teoria rítmica" e "teoria harmônica" é uma convenção pedagógica, não uma distinção física.

Linha do Tempo Completa

~2000 a.C.	Mesopotâmia	Proporções de corda empíricas; oitava conhecida; escalas de 7 notas em tabuletas de argila
~1400 a.C.	Ugarit (Síria)	Texto Hurrítico H.6 — partitura mais antiga do mundo
~1000 a.C.	Índia Védica	22 shruti; sistema de swaras Sa-Re-Ga-Ma-Pa-Dha-Ni nos Vedas
~500 a.C.	Pitágoras	Monocórdio; proporções 1:2, 2:3, 3:4; escala por quintas; comma pitagórico descoberto
~500 a.C.	China — Ling Lun	12 lü por quintas — mesmo problema pitagórico, descoberto independentemente
~370–447 d.C.	China — He Chengtian	Primeira aproximação numérica ao 12-TET — sequência que se aproxima da raiz 12ª de 2
~122 a.C.	China — Jing Fang	Cálculo formal do comma pitagórico no Huainanzi; extensão a 53 quintas
~300 a.C.	Euclides	Primeiro registro matemático formal da proporção 531441:524288
Séc. IX d.C.	Al-Kindi	Primeira teoria formal do maqam; integração da teoria grega ao mundo árabe
~1025 d.C.	Guido d'Arezzo	Nomes das notas Ut-Re-Mi-Fa-Sol-La-Si e tetragrama — nasce a notação musical ocidental
Séc. XV–XVI	Pietro Aaron	Quarter-comma meantone: terças puras (5:4) ao custo de quintas achatadas (~696,6c)

1584	Zhu Zaiyu (China)	Primeira solução matemática exata do 12-TET: semitom = raiz 12^a de 2, construída com bambus
1581	Vincenzo Galilei	Primeiro uso prático do temperamento igual em trastes de alaúde (proporção 18:17)
1691	Werckmeister	Cunha o termo "wohltemperiert"; well-temperament formal publicado
1722	J.S. Bach	O Cravo Bem Temperado (Vol. I) — demonstração das 24 tonalidades e seus caracteres
1939	Conferência Internacional	A4 = 440 Hz adotado como padrão internacional oficial de afinação
Séc. XIX	Indústria do piano	12-TET adotado como padrão universal — raiz 12^a de 2 inscrita em cada instrumento fabricado
Anos 1960	K. Stockhausen	Demonstração experimental da transição ritmo↔som; <i>Kontakte</i> e <i>Gruppen</i>
Séc. XX	Blues (EUA)	Encontro entre a série harmônica africana e o 12-TET ocidental — as blue notes

Glossário

A4 = 440 Hz	Padrão internacional de afinação adotado em 1939. O Lá acima do Dó central. Todas as outras notas do 12-TET são calculadas em relação a ele.
Blue note	Nota microtonal do blues/jazz situada entre dois semitons do 12-TET. Deriva fisicamente dos harmônicos 6, 7 e 11 da série natural. Não é desafinação — é outro sistema.
Cents	Unidade logarítmica de medida de intervalos. 1 oitava = 1200 cents. 1 semitom = 100 cents. Fórmula: $\text{cents} = 1200 \times \log_2(f_2/f_1)$.
Comma pitagórico	Diferença entre 12 quintas puras empilhadas e 7 oitavas exatas. Proporção $531441/524288 \approx 23,46$ cents. Matematicamente inevitável.
Comma sintônico	Diferença entre a terça maior pitagórica ($81:64 \approx 408\text{c}$) e a terça justa ($5:4 = 386\text{c}$). $\approx 21,5$ cents. O motivo pelo qual o meantone foi desenvolvido.
Enarmônica	Par de notas com nomes diferentes mas frequência idêntica no 12-TET. Ex: Dó# = Réb = 277,18 Hz. Em sistemas de afinação não-igualados, essas notas têm frequências levemente diferentes.
Fundamental	A frequência primária de um som — o modo de vibração onde a corda ou coluna de ar vibra como um todo. O primeiro parcial da série harmônica.
Harmônico	

Frequência múltipla inteira da fundamental. O n -ésimo harmônico tem frequência $n \times f$. A distribuição de energia entre os harmônicos determina o timbre.

Hertz (Hz)	Unidade de frequência. 1 Hz = 1 oscilação por segundo. Gama audível: ~20 Hz a ~20.000 Hz. Gama musical prática: ~20 Hz (C0) a ~4186 Hz (C8).
-------------------	--

Just intonation	Afinação por proporções exatas de números inteiros. Intervalos puros e acusticamente consonantes, mas sem liberdade de modulação — cada tonalidade exige nova afinação.
------------------------	---

Maqam / Makam	Sistema modal árabe (maqam) e turco (makam). Inclui microtons, regras de ascensão/descensão e progressão emocional própria. O maqam árabe divide a oitava em ~24 quartons de ~50 cents.
----------------------	---

Meantone	Família de temperamentos que achata as quintas para obter terças mais puras (próximas de 5:4). Produz um lobo largo; funciona bem só em tonalidades próximas de Dó.
-----------------	---

Microton	Qualquer intervalo menor que um semitom (< 100 cents). Presente na série harmônica, no blues, e nos sistemas árabe, turco e indiano.
-----------------	--

Polirritmia	Dois ou mais padrões rítmicos em proporções de frequência diferentes tocando simultaneamente. A proporção matemática é idêntica à de um intervalo harmônico — quando acelerado para frequências audíveis, produz o intervalo correspondente.
--------------------	--

Quinta do lobo	Intervalo desafinado inevitável em sistemas de quintas puras com 12 notas. No pitagórico: 678,49 cents (ao invés de 701,96). Recebe esse nome por soar como um "uivado".
-----------------------	--

Raiz 12ª de 2	$2^{(1/12)} \approx 1,05946$. A razão de frequências entre dois semitons adjacentes no 12-TET. Multiplicada por si mesma 12 vezes = 2 (a oitava). Define a posição de cada traste no violão.
Raga	Sistema modal indiano com notas principais, secundárias, proibidas, ornamentações microtonais (gamakas) e associações emocionais e temporais específicas.
Semitom	A menor distância entre notas no sistema ocidental = 100 cents = fator de frequência $2^{(1/12)}$. Existem semitons diatônicos (Mi-Fá, Si-Dó) e cromáticos (Dó-Dó#).
Série harmônica	Sequência de frequências $f, 2f, 3f, 4f, \dots$ produzidas simultaneamente por qualquer fonte sonora periódica (corda, coluna de ar, voz). Determina o timbre e é a base física de toda consonância.
Swing	O "comma rítmico" do jazz: afastamento das colcheias da divisão perfeita 1:1 para uma proporção assimétrica $\sim 2:1$, criando expressividade que nenhum sequenciador reproduz perfeitamente.
Temperamento igual (12-TET)	Sistema onde a oitava é dividida em 12 semitons de tamanho idêntico. Semitom = $2^{(1/12)}$. A quinta mede 700c (pura = 701,96c). A terça maior mede 400c (pura = 386c). Padrão universal desde o séc. XIX.
Timbre	A "cor" sonora de um instrumento — determinada pela distribuição de amplitude entre os harmônicos da série. É por isso que violino e clarinete soam diferente ao tocar a mesma nota.
Well-temperament	Família de sistemas barrocos (Werckmeister, Kirnberger etc.) que distribui o comma desigualmente entre as doze

quintas, preservando o caráter sonoro próprio de cada tonalidade.

Referências e Leituras

LIVROS ESSENCIAIS

Musimathics Vol. 1 & 2

Gareth Loy · MIT Press, 2006/2011

O livro mais completo sobre matemática e física do som. Série harmônica, temperamentos e acústica em profundidade matemática.

Temperament: How Music Became a Battleground

Stuart Isacoff · 2001

Narrativa histórica acessível sobre a guerra dos temperamentos. Lê-se como romance. Recomendado para todos os níveis.

Genesis of a Music

Harry Partch · 1949/1974

Teoria avançada de just intonation por um compositor microtonal radical. Para músicos que querem ir fundo.

Africa and the Blues

Gerhard Kubik · University Press of Mississippi, 1999

Análise etnomusicológica das raízes africanas do blues e sua relação com a série harmônica.

Tuning and Temperament

J. Murray Barbour · Michigan State University Press, 1951

A referência acadêmica padrão sobre todos os sistemas de afinação históricos, com tabelas completas de cents.

ARTIGOS CIENTÍFICOS

Microtonal Analysis of Blue Notes

Cutting · Empirical Musicology Review, 2019

Análise computacional das blue notes em 15 gravações clássicas. Confirma a origem na série harmônica com dados mensuráveis.

The Unanswered Question — Harvard Lectures (1973)

Leonard Bernstein · YouTube

6 aulas magistrais sobre a origem da música a partir da série harmônica. Uma das melhores introduções ao tema já gravadas.

Why the circle of fifths doesn't close

Adam Neely · YouTube

Explicação visual e sonora do comma pitagórico e do lobo. Excelente ponto de partida para quem prefere vídeo.

Harmonic Intervals from Polyrhythms

Anton Schwartz · antonjazz.com

Demonstração em vídeo da aceleração de polirritmias até frequências audíveis — prova experimental da conexão ritmo/intervalo.

muted.io/overtone-series

Ferramenta interativa gratuita

Permite ouvir e visualizar cada harmônico individualmente. Indispensável para internalizar a série harmônica.

muted.io/note-frequencies

Tabela interativa de frequências

Todas as frequências do 12-TET ($A_4=440\text{Hz}$). Permite tocar qualquer nota e ver sua frequência exata.

taqs.im/scales

Guia interativo de maqams

Exemplos sonoros e explicações de maqams árabes e turcos. Indispensável para explorar sistemas não-ocidentais.

Perguntas para Reflexão

Perguntas de Compreensão

1. Qual é a frequência exata do Dó central (C4) e do Lá de afinação (A4)? Como se calcula a frequência de qualquer nota no 12-TET?
2. Por que Mi-Fá e Si-Dó são semitons naturais, sem tecla preta entre eles? Como o padrão T-T-S-T-T-T-S se relaciona com a série de quintas pitagóricas?
3. Qual nota produz o harmônico natural na casa 7 da corda Mi grave? Na posição ~2,7? Qual é a frequência de cada um?
4. Explique o comma pitagórico usando a fórmula $(3/2)^{12}$ vs. 2^7 . Quantos cents de diferença?
5. Qual é a diferença entre o sistema pitagórico, o meantone e o well-temperament em termos de cents?
6. Por que Bach compôs O Cravo Bem Temperado em todas as 24 tonalidades? O que isso demonstrava que não era possível demonstrar antes?
7. Como se calcula a posição do 12º traste dado o comprimento de escala? Por que ele fica exatamente na metade?
8. Por que a polirritmia 3:2, quando acelerada para frequências audíveis, produz uma quinta justa? Qual é a ligação física entre os dois fenômenos?

Perguntas para Reflexão Mais Profunda

9. O 12-TET torna todos os intervalos (exceto a oitava) levemente impuros. Isso é uma perda ou um ganho para a música? Argumente dos dois lados com valores específicos em cents.
10. As blue notes são notas "erradas" ou notas de outro sistema? O que essa distinção diz sobre o conceito de "certo" e "errado" em música?
- 11.

Se ritmo e melodia são matematicamente a mesma coisa, por que a teoria musical os trata como territórios separados? É útil ou limita o músico?

12. O maqam árabe divide a oitava em 24 partes; o sistema turco em 53. O 12-TET usa 12. Qual sistema tem mais "liberdade expressiva"? O que se ganha e o que se perde?

Projetos Práticos

13. Encha progressivamente um copo de vidro com água enquanto bate nele com um lápis. A nota sobe ou desce? Explique usando a física da corda/coluna de ar vibrante.

14. Calcule: dado um violão com escala de 648mm, qual é a posição exata do 1º, 2º, 3º e 7º traste medidos a partir do nut? Use a fórmula $L_n = L_{\text{escala}} \times (1 - 1/2^{(n/12)})$.

15. Ouça Robert Johnson, Son House ou Charley Patton. Identifique os momentos em que a voz ou guitarra "escorrega" levemente abaixo de uma nota do piano. Esses são os 7º e 11º harmônicos em ação. Tente medir a diferença de frequência cantando as duas versões (com e sem o escorregão).

16. Se você tem um DAW: programe dois loops, um com 3 batidas por ciclo e outro com 2, no mesmo tempo. Acelere progressivamente ambos até ~440 Hz e ~660 Hz. Você deve ouvir uma quinta justa emergir do ritmo.